



Colles 10 | Semaine 12 | 1 décembre



Programme de colle TSI 1

1 - Liste des formules au programme

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Chimie 1 - C1 - Réaction chimique

App. 1 à 7 de la fiche de cours.



■ Mécanique 1 - M1 - Cinématique du point matériel

App. 1 à 2 de la fiche de cours.



■ Mécanique 2 - M2 - Dynamique du point matériel

App. 1 à 4 de la fiche de cours.

⚠ **Attention** : les applications 5 et 6 ne sont pas au programme.



3 - Les exercices peuvent porter sur :

■ Chimie : chapitre C1 - Réaction chimique



- Déterminer la quantité de matière, concentration en masse et en quantité de matière, masse et volume ;
- Déterminer le nombre de molécules (nombre d'Avogadro fourni) ;
- Réaliser une dilution ;
- Faire un tableau d'avancement en quantité de matière ou en concentration ;
- Utiliser l'hypothèse de réaction totale pour déterminer l'avancement et les quantités finales ;
- Définition du quotient de réaction, et de la constante d'équilibre ;

→ Étudier la composition finale d'une réaction, la constante d'équilibre étant fournie ;

Note pour les colleurs :

- bien faire travailler les fondamentaux de la chimie du lycée ;

■ Mécanique : chapitre M1 - Cinématique du point matériel



lien TD-M1

- Déterminer position, vitesse et accélération à partir d'une des trois ;
- projections de vecteurs ;
- utiliser les coordonnées vectorielles ;

Note pour les colleurs :

- pas de force, pas de PFD, pas de dynamique ;
- pas d'énergétique ;

■ FO5 (fiche outil 5) - projection de vecteur



lien FO5

- Savoir projeter un vecteur dans une base orthonormée directe ;

Note pour les colleurs :

- les élèves doivent être capables de projeter un vecteur quelconque, en se ramenant éventuellement à des angles positifs et inférieur à $\pi/2$.

■ Mécanique : chapitre M2 - Cinématique du point matériel



lien TD-M2

- Savoir faire le bilan des forces ;
- Étudier une situation d'équilibre en utilisant le fait que les forces se compensent ;
- Connaître et utiliser le principe fondamental de la dynamique pour étudier des mouvements simples.

Note pour les colleurs :

- pas de coordonnées polaires, cylindriques ou sphériques ;
- uniquement des référentiels galiléens ;
- pas d'énergétique ;
- pas d'oscillateurs (pendules, masse-ressort, etc.) qui feront l'objet d'un cours ultérieur ;
- uniquement des équations différentielles d'ordre 1.